Proyectos de Integración - FP ASIR

Guía Didáctica: Lean Canvas para Infraestructura TI

Metodología ágil para el diseño, validación y despliegue de arquitectura de sistemas informáticos.

¿Qué es el Lean Canvas y por qué aplicar en ASIR?
El **Lean Canvas** (diseñado por Ash Maurya a partir del Business Model Canvas) es un modelo de visualización ágil enfocado en la resolución de problemas y la validación rápida de hipótesis. En el ciclo de *Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)*, ayuda a estructurar proyectos técnicos evitando sobre-dimensionar servidores, servicios o presupuestos antes de validar las necesidades reales del entorno o cliente.

1. Esquema del Lean Canvas para Infraestructura

El lienzo se divide en 9 bloques estratégicos interconectados. En proyectos de infraestructura, estos bloques traducen la viabilidad técnica y operativa:

1. Problemas
- Caídas recurrentes.
- Falta de backups.
- Cuellos de botella.

Alternativas: On-premise antiguo.

4. Solución
- Cluster HA.
- Script de backup.
- Monitorización 24/7.

8. Métricas Clave
- SLA / Uptime %.
- RTO y RPO.
- Latencia (ms).

3. Propuesta de Valor
Promesa única: Infraestructura segura, escalable y con disponibilidad del 99.9% minimizando costes operativos.

9. Ventaja Injusta
- Automatización con Ansible propia.
- Alta especialización local.

5. Canales
- VPN / SSH Securizado.
- Portal de Soporte.
- Monitorización Grafana.

2. Segmentos Cliente
- Pymes sin Dpto. TI.
- Desarrolladores.

Early Adopters: Empresas con ecommerce local.

7. Estructura de Costes
- Licencias, Hardware/Cloud, Horas de desarrollo, Consumo eléctrico.

6. Flujos de Ingreso / Valor
- Cuota mensual de mantenimiento, Ahorro de costes por parada.

2. Herramientas Gráficas Recomendadas

Diagramas de Lienzo
Miro / Mural / Excalidraw: Ideales para crear el Lean Canvas colaborativo en formato póster interactivo.

Topología de Red
Draw.io / Diagrams.net: Para esquematizar servidores, switches, VLANs y direccionamiento IP asociables al proyecto.

Documentación
Markdown / Git: Mantenimiento de la documentación del proyecto, control de versiones de infraestructura (IaC).

3. Desglose detallado de Elementos del Lienzo en ASIR

A continuación se detalla cómo interpretar cada módulo específicamente en el desarrollo de proyectos de infraestructura técnica:

Elemento	Enfoque Teórico	Aplicación en Sistemas / Redes
1. Problema	Puntos de dolor principales del usuario o cliente.	Servidores saturados, ausencia de alta disponibilidad, vulnerabilidades de seguridad sin parchear.
2. Segmento de Clientes	A quién va dirigida la solución.	Departamentos internos, empresas clientes, usuarios finales de la red o aplicaciones alojadas.
3. Propuesta de Valor	Motivo claro por el cual la solución es preferible.	Garantía de cero pérdidas de datos, escalabilidad automática en picos de tráfico, cumplimiento del esquema nacional de seguridad.
4. Solución	Características mínimas para resolver el problema (MVP).	Implantación de cluster Proxmox VE, almacenamiento NAS en RAID 10 y copias offsite con BorgBackup.
5. Canales	Medios para entregar la solución y soporte.	Paneles web de administración (Cockpit), canales de alertas via Telegram/Slack, tickets Zammad.
6. Fuentes de Ingreso	Retorno económico o de eficiencia.	Suscripción por soporte gestionado, reducción de pérdidas por caídas de servicio (ROI del proyecto).
7. Estructura de Costes	Gastos fijos y variables para mantener el servicio.	Coste de cómputo en la nube (AWS/Hetzner), licencias software, consumo en kWh, horas de despliegue técnico.
8. Métricas Clave	Indicadores para medir el rendimiento (KPIs).	RTO (Tiempo de Recuperación), RPO (Punto de Recuperación), % de latencia red, IOPS en disco.
9. Ventaja Injusta	Elemento difícil de copiar por otros.	Playbooks de Ansible propios totalmente probados, arquitectura zero-trust optimizada.

4. Metodología de Creación del Esquema

Para la realización del proyecto en el ciclo formativo, se recomienda seguir el siguiente orden iterativo:

- **Paso 1: Identificar el Problema e Infraestructura Existente.** Documentar las carencias del sistema actual (ej. un servidor único sin redundancia).
- **Paso 2: Definir la Propuesta de Valor Técnica.** ¿Qué aportará el nuevo despliegue? (Ej: "Alta disponibilidad con tiempo de caída nulo").
- **Paso 3: Diseñar el Producto Mínimo Viable (MVP).** Crear una prueba de concepto en entorno virtualizado (VirtualBox/GNS3) antes de cotizar hardware real.
- **Paso 4: Calcular Métricas y Costes.** Justificar el hardware necesario, consumo y el ahorro esperado respecto a la situación inicial.

5. Ejemplos Prácticos de Infraestructura (ASIR)

Ejemplo 1: Infraestructura Híbrida Pyme

Proyecto: Migración de Servidor On-Premise a Nube Híbrida con Docker y WireGuard

Problema: Servidor físico antiguo en la oficina con caídas en cortes eléctricos e imposibilidad de acceso remoto seguro.
Propuesta de Valor: Acceso seguro continuo a servicios críticos alojando base de datos en nube privada y contenedores Docker locales sincronizados.
Infraestructura Técnica (MVP): VPS Hetzner con Docker, túnel VPN WireGuard sitio-a-sitio, backup en Synology NAS remoto.
Métricas Clave: Disponibilidad del servicio 99.8%, tiempo de respuesta VPN < 35ms.

Ejemplo 2: Entorno Escolar / Universitario

Proyecto: Despliegue de Alta Disponibilidad para Aula Virtual (Proxmox + Ceph)

Problema: El campus virtual se cae durante la entrega de exámenes por saturación de disco y memoria.
Propuesta de Valor: Balanceo de carga dinámico y almacenamiento distribuido tolerable a fallos de hardware.
Infraestructura Técnica (MVP): Cluster de 3 nodos Proxmox VE con almacenamiento distribuido Ceph, Proxy Inverso HAProxy y monitorización Prometheus+Grafana.
Estructura de Costes: Reutilización de 3 servidores en rack existentes + switches GbE (0€ en licencias al usar Open Source).

6. Recomendaciones para la Presentación del Proyecto (Guía PI)

Al defender el proyecto de integración de ASIR apoyándote en el Lean Canvas:

- Asegúrate de que la **Solución** se corresponda perfectamente con el **Problema** expuesto.
- Acompaña el Lean Canvas con un **Diagrama de Red (Topología)** elaborado en Draw.io.
- Demuestra la viabilidad cuantificando las **Métricas Clave** (ej. pruebas de estrés con Apache Benchmark o Iperf).
- Incluye en la **Estructura de Costes** no solo la compra de equipamiento, sino el mantenimiento energético e imprevistos.